

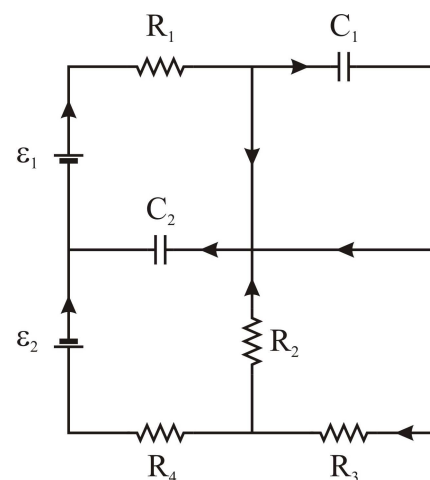
SEGUNDO PARCIAL	Física 2	14/05/2016					
Apellido:	Nombres:	1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:							
Hojas entregadas (con ésta):							

1) Considere el circuito de corriente continua que se muestra a la derecha, que se encuentra funcionando en régimen permanente.

- Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito usando para cada una el sentido de circulación indicado.
- Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno.
- Calcule las potencias eléctricas en cada fem ε_1 y ε_2 y en cada resistencia R_1 , R_2 , R_3 y R_4 . Al hacerlo, indique en cada caso si se trata de potencia entregada o absorbida.

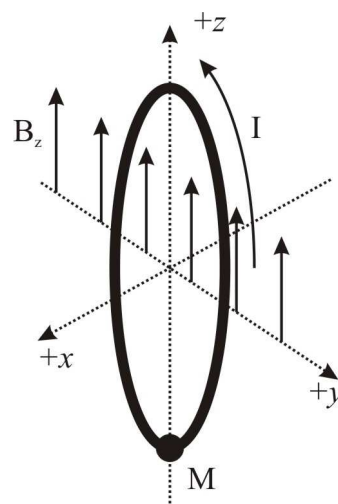
Los valores circuitales son:

- $\varepsilon_1 = 10 \text{ V}$ (ideal)
- $\varepsilon_2 = 5 \text{ V}$ (ideal)
- $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2 \Omega$
- $C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$



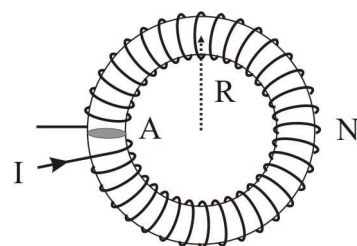
2) Sea un anillo circular conductor con corriente constante I dentro de un campo magnético constante y uniforme de valor B_z puramente contenido en el eje z . El anillo tiene un contrapeso en la parte inferior de masa M y a su vez puede girar libremente sobre el eje y .

- Calcular el momento dipolar magnético del anillo.
- Calcular la posición de equilibrio que alcanzará este anillo, es decir el ángulo de inclinación final.
- Calcular el campo magnético resultante en el centro del anillo, una vez alcanzada la posición de equilibrio.



3) El toroide de la figura adjunta se ha bobinado con “ N ” vueltas de conductor por el cual circula una corriente “ I ”. El radio medio del toroide es “ R ” y su sección circular es “ A ”.

- Defina la *Ley de Ampère* y aplíquela para hallar el campo magnético que genera en su interior este tipo de dispositivos. Para sus cálculos tome el valor medio en el centro del toroide y aclare su módulo, dirección y sentido.
- Calcule la inductancia propia “ L ” del toroide.
- Indique el valor de inductancia “ L ” cuando la corriente I sea nula.



4) a) Escriba la *Ley de Faraday* con todo detalle matemático, explique su significado físico y luego aplíquela para resolver el inciso siguiente.

- Se tiene un circuito eléctrico de largo “ A ” y ancho “ L ”, con dos resistencias R_1 y R_2 ubicadas a sus extremos. Sobre el cuadro conductor se tiene una barra conductora que se desplaza hacia la izquierda a velocidad constante “ v ”. El contacto eléctrico entre la barra y el circuito es excelente y toda la zona está inmersa en un campo magnético uniforme y constante de valor “ B ” entrante a esta hoja. ¿Cuánto valen las corrientes eléctricas inducidas que circularán a través de R_1 , R_2 y la barra móvil?

